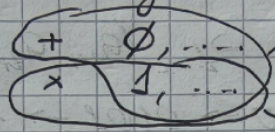


9.04.2026

Мультипликативная группа поля Галуа



аддитивная группа поля Галуа

мультипликативная группа поля Галуа

группа по умн. состоит из $q-1$ эл.

Выберем некоторый эл. группы α

$$\alpha \in GF(q) \quad \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4, \dots, \alpha^i \in GF(q)$$

где некоторого $s \quad \alpha^s = 1$

Наим. s такое, что $\alpha^s = 1$ называется порядком эл. α .

$$q-1 : s$$

$$x^{q-1} - 1 = 0$$

$$\alpha^s = 1$$

$$GF(q)$$

$\forall$ ненуль. эл. поле $GF(q)$ является корнем уравнения

$$x(x^{q-1} - 1) = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{x^q - x = 0} \leftarrow$$

$\forall$ эл. поле $G \cong F(q)$ корень
маленькая т. Ферма

Упр. 1

Если эл. a и b имеют порядки S_a и S_b и эти порядки взаимно
просты, то порядок $a \cdot b$ равен
произв. их порядков.
 $S_{ab} = S_a \cdot S_b$

□ $(a \cdot b)^{S_a S_b} = 1$ достаточно доказать,
что S_{ab} не может быть
меньше, чем $S_a \cdot S_b$

$$\begin{aligned} \text{I } (ab)^l = 1 & \quad (ab)^l \cdot S_a = \underbrace{a^{l S_a}}_{=1} \cdot b^{l S_a} = \\ & = b^{l S_a} = 1 \end{aligned}$$

Это возможно если $l S_a$ кратен S_b

$\Rightarrow l$ кратно S_b

аналогично l кратно S_a

$$l = S_a \cdot S_b$$



Зам. 2

Если S^t св. элемент $q-1$, то
 в поле Галуа $GF(q)$ найдем
 эл. порядка S^t

□

$$q-1 = S^t \cdot u$$

$$u^u = 1$$

$$u-1 < q-1$$

Д. л. $u: u^u \neq 1$

$$b = u^u \quad b^{S^t} = (u^u)^{S^t} = u^{u S^t} = u^{q-1} = 1$$

т. е. порядок эл. $b \xrightarrow{S^t} = s^j \cdot j < t$

$$x^{S^t} = 1 \quad x^{S^j} = 1$$

$$GF(7) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$q=7 \quad q-1=6 \quad \{1, 2, 3, 6\}$$

1	$1^1 = 1$	(1)
2	$2^1 = 2 \quad 2^2 = 4 \quad 2^3 = 1$	(3)
3	$3^1 = 3 \quad 3^2 = 2 \quad 3^3 = 6 \quad 3^4 = 4 \quad 3^5 = 5 \quad 3^6 = 1$	(6)
4	$4^1 = 4 \quad 4^2 = 2 \quad 4^3 = 1$	(3)
5	$5^1 = 5 \quad 5^2 = 4 \quad 5^3 = 6 \quad 5^4 = 2 \quad 5^5 = 3 \quad 5^6 = 1$	(6)
6	$6^1 = 6 \quad 6^2 = 1$	(2)

В поле из q эл. найдем эл.
 порядка $q-1$

□

$q-1$ - простое

$q-1$ - составное

$$q-1 = \prod_{i=1}^s p_i^{k_i} = \prod_{i=1}^s \omega_i$$

■

$GF(q)$ α с пер. $q-1$

$$\boxed{1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3, \dots} \alpha^{q-1} = 1$$

$q-1$

Мультипликативная группа поле Галуа абс. циклич. группой.

и эл. из которой можно получить всю группу абс. образующий эл.

$GF(q)$ $GF(p) \rightarrow GF(p^m)$ p^m-1 — примитивный (образующий)

$GF(5) \rightarrow GF(5^2)$ $0, 1, 2, \dots, 24$

$$25-1 \quad \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$$

$$x^3, x^6, x^9, x^{12}, x^{15}, x^{18}, x^{24} = 1$$

$$x^3 (x^3)^2 (x^3)^3 (x^3)^4 (x^3)^5 (x^3)^6 (x^3)^7 (x^3)^8 = 1$$

порядок — 8

$GF(2)$

$$p(x) = 1 + x + x^3$$

x^0	1	1 0 0
x^1	x	0 1 0
x^2	x^2	0 0 1
x^3	$1+x$	1 1 0
x^4	$x+x^2$	0 1 1
x^5	x^2+1+x	1 1 1
x^6	$x+x^2+x^3 = 1+x^2$	1 0 1
x^7	$x+x^3 = 1$	

Простой многочлен $p(x)$ степени m с коэф. из $GF(p)$ называется примитивным многочленом, если в поле $GF(p^m)$ — поле примитивов по модулю $p(x)$ элемент x (— корень $p(x)$) явл. примитивным.

$$GF(q) \quad 1 \text{ — ер. эл.}$$

$$\underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{p \text{ слагаемых}} = 0$$

мен. p , такое, что $\rightarrow$ называется характеристикой поля

$$px = 0$$

$$(x+y)^p = x^p + y^p$$

Мин. многочлен

$$\mathbb{R} \quad x^2 + 1 = 0$$

$$\mathbb{C} \quad a + i \cdot b = 0 \quad x^2 - i = 0$$

$$\mathbb{Q} \quad \frac{p}{q} \quad x^2 - 2 = 0 \quad \pm\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$$

$$\downarrow$$

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \quad a + \sqrt{2}b \quad \sqrt{2}$$

$p(x)$ с коэф. из $GF(p)$ корнем
будем $\alpha: p(\alpha) = 0$

Если α - корень $p(x)$

$$p(x) : (x - \alpha)$$

$$x^q - x = 0$$

$$x^q - x = \prod_{\alpha \in GF(q)} (x - \alpha)$$

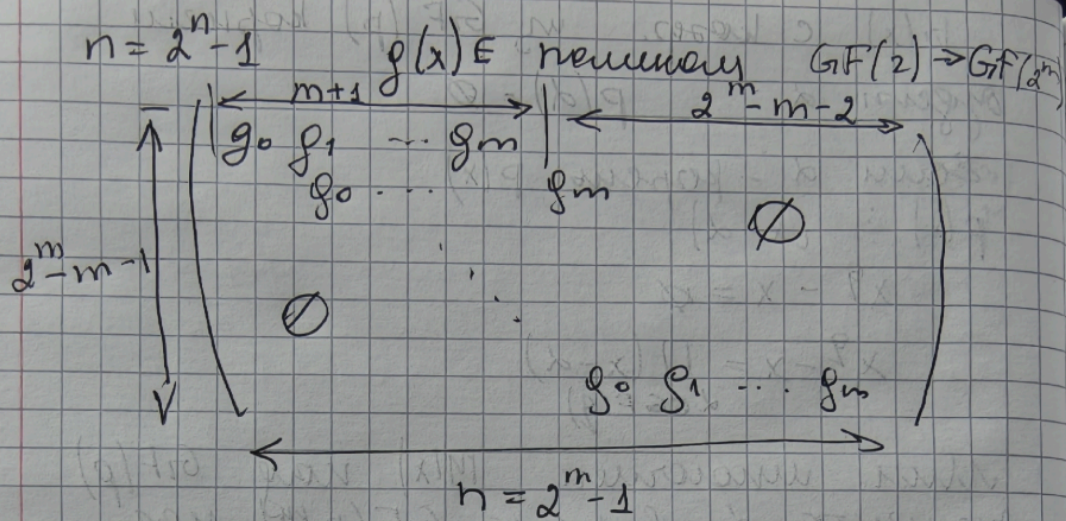
Мин. многочлен $M(x)$ над $GF(p)$
элемента α в поле $GF(p^m)$ наз.
приведенный многочлен наименьшей
степени, ~~являясь~~ корнем которого
является α .

- $M(x)$ неприводим
- $\forall$ многоч., имеющий корнем α ,
делится на $M(x)$

$$f(x): f(\alpha) = 0 \quad f(x) = a(x) \cdot M(x) + b(x) = \\ = b(\alpha) = 0$$

$$- x^{p^m} - x : M(x)$$

- степень $M(x)$ не превышает m
- степень $M(x)$ примитивного эл.
равна m



$$H = (1 \ x \ x^2 \ x^3 \ \dots \ x^{2^m-2}) \quad n = 2^3 - 1 = 7$$

$$k = 4$$

1	100
x	010
x ²	001
1+x	110
x+x ²	011
1+x+x ²	111
1+x ²	101

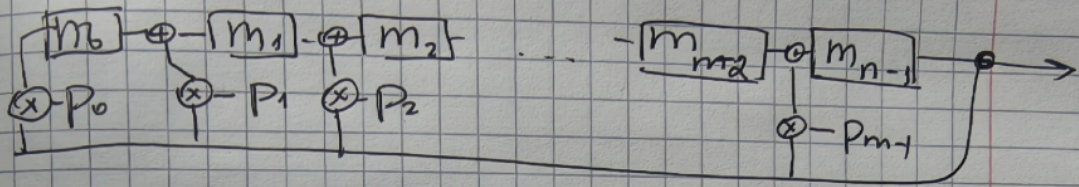
$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$c(x) \cdot H = 0$ в случае, если x - корень
 есть. многочлен
 т.е. только если этот многочлен
 делится на примитивный
 многочлен

$P(x)$ - примитивный полином
 над $GF(2^m)$

$n = 2^m - 1$ $h(x) = P(x)$ дyam. коду x
 коду максимальный генер

$$g(x) = \frac{x^{2^m-1} - 1}{h(x)}$$



$$p(x) = 1 + x + x^4$$

$$h(x) =$$

$$g(x) = \frac{x^4 - 1}{h(x)}$$

$$GF(2) \rightarrow GF(2^4)$$

$$(15, 4)$$

	0	1	2	3	Result
0	0	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1
2	1	0	1	0	0
3	0	1	0	1	1
4	1	1	1	0	0